

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БУТКЕМП VSN



Уравнения и Проценты: Полная подготовка к LZK 02.03.2026

Мы тоже через
это проходили.

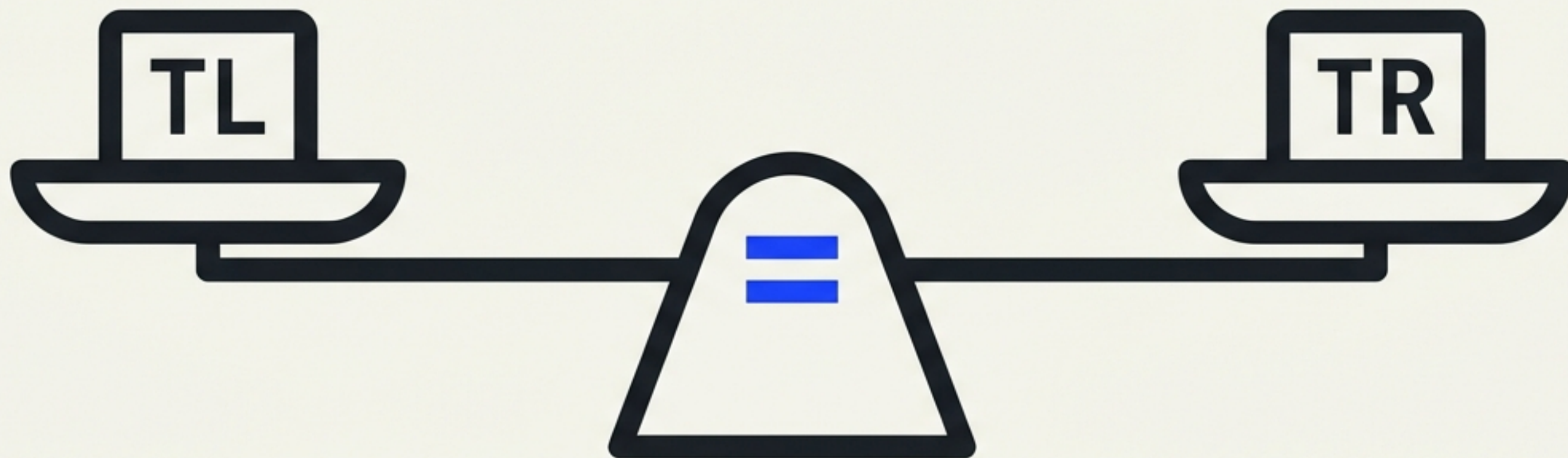


Математика без паники

Этот учебный материал создан командой VSN. Мы знаем, что математика может казаться сложной, поэтому мы разбили всё на простые шаги.

- ✓ **Цель:** LZK 02.03.2026
- ✓ **Метод:** Объясняем «на пальцах» (как для 12-летних)
- ✓ **Результат:** Ты готов решать любые задачи

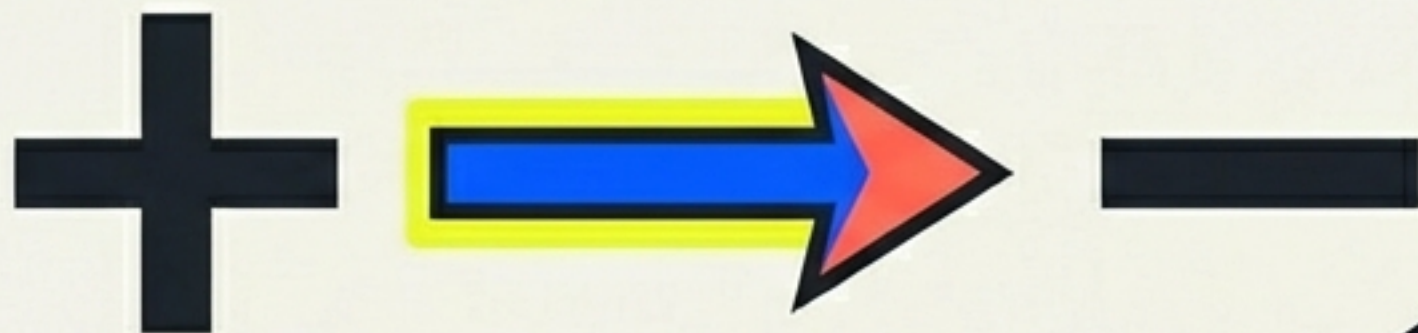
УРАВНЕНИЕ — ЭТО ПРОСТО БАЛАНС



Золотое правило: Всё, что ты делаешь с одной стороной, ты ОБЯЗАН сделать и с другой.

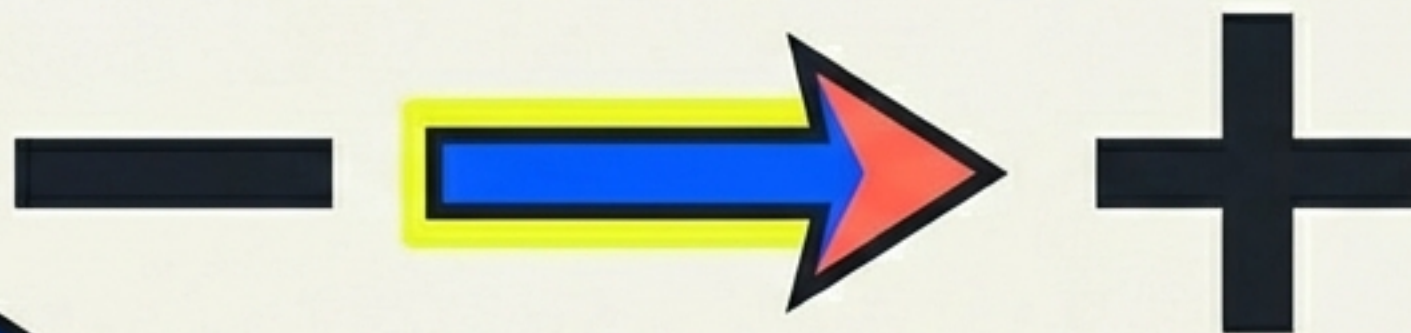
Не позволяй весам наклониться. Держи равновесие.

Плюс → Минус



$$x + 3 = 7 \Rightarrow x = 7 - 3$$

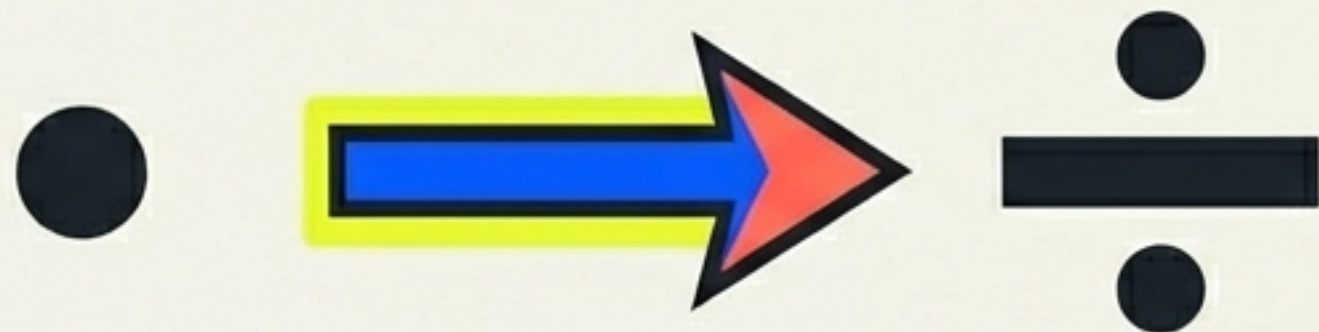
Минус → Плюс



$$x - 3 = 7 \Rightarrow x = 7 + 3$$

**РАВНОСИЛЬНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ**
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Умножение → Деление



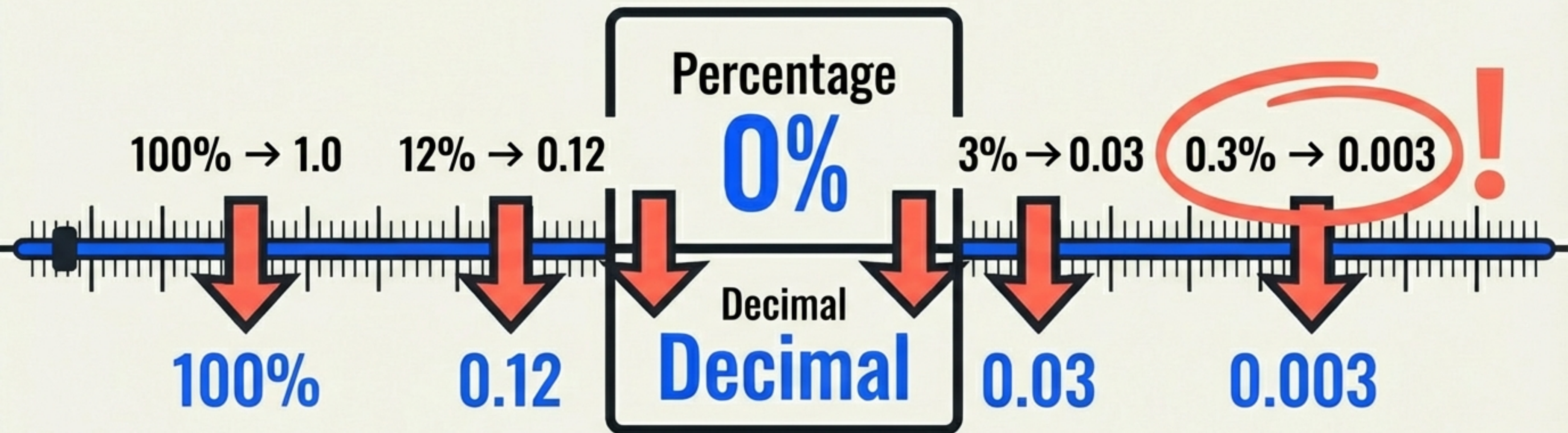
$$x \cdot 3 = 11 \Rightarrow x = 11 / 3$$

Деление → Умножение



$$x : 3 = 11 \Rightarrow x = 11 \cdot 3$$

СНАЧАЛА ПЕРЕВЕДИ В ДЕСЯТИЧНУЮ ДРОБЬ!



Просто раздели на 100.

Число = Процент : 100

G (Grundwert) = Изначальное число (База)
P (Prozentsatz) = Процент (как десятичная дробь)
A (Anteil) = Часть от целого



$$A = G \cdot P$$

Запомни этот треугольник. Закрой пальцем то, что ищешь, и увидишь формулу.

Ищем Часть (A)



$$A = G \cdot P$$

80% от 960 кг яблок.

$$A = 960 \cdot 0.8 = 768$$

Ищем Базу (G)



$$G = A / P$$

5 больных = 20%.

$$G = 5 / 0.2 = 25$$

Ищем Процент (P)



$$P = A / G$$

8 из 25 забыли ДЗ.

$$P = 8 / 25 = 0.32 \text{ (32\%)}$$

НА (UM / BY)



Изменение (+ или -)

Цена выросла **НА** 20%.
(Стало 100% + 20%)

ДО (AUF / TO)



Новый итог (=)

Цена выросла **ДО** 120%.
(Стало 120%)

ВНИМАНИЕ: Внимательно читай предлоги! «На» — прибавляем/отнимаем. «До» — это уже результат.

СКОРОСТНОЙ МЕТОД: Множитель Изменения



Рост на $p\%$

- $(1 + p/100)$

USB +4%: $12\text{€} \cdot 1.04 = 12.48\text{€}$



Падение на $p\%$

- $(1 - p/100)$

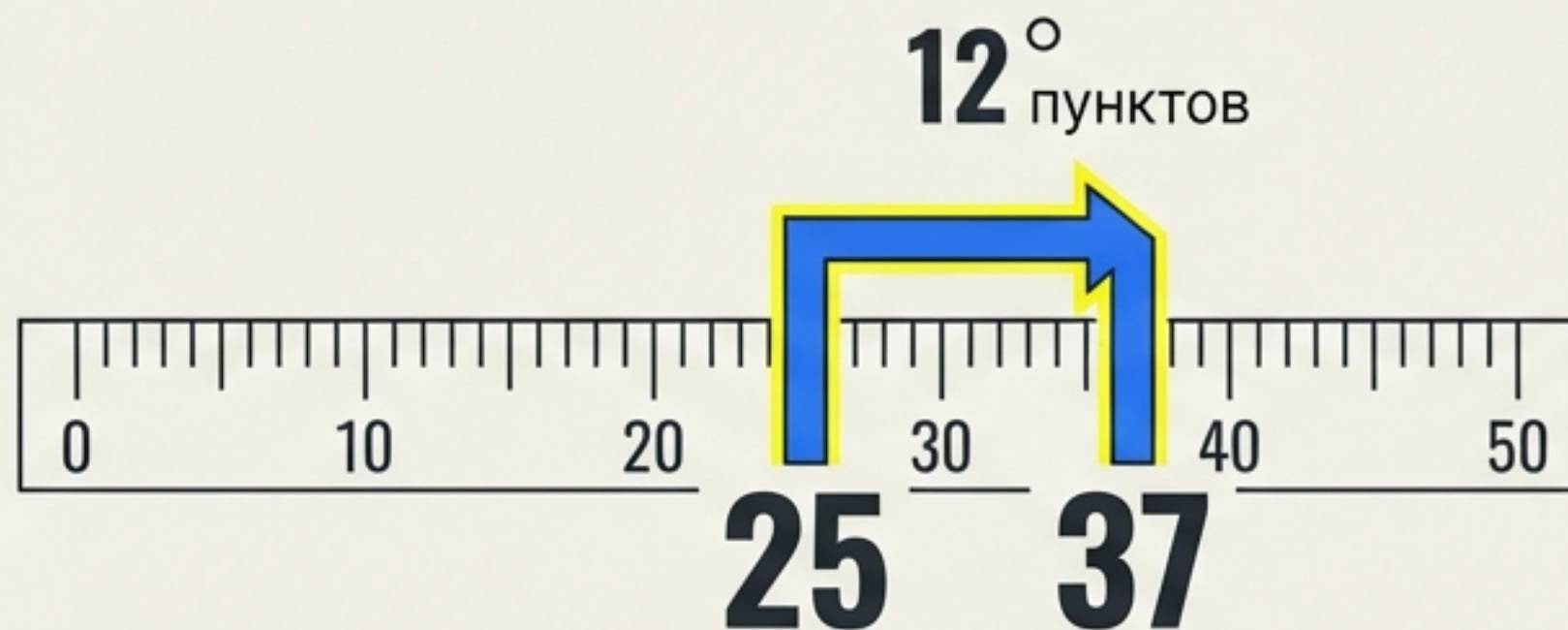
Скидка -25%: $64\text{€} \cdot 0.75 = 48\text{€}$

Совет: Это самый быстрый способ решать задачи на скидки и налоги.

ПУНКТЫ vs ПРОЦЕНТЫ

Сценарий: Выборы. Партия А: 37%, Партия В: 25%.

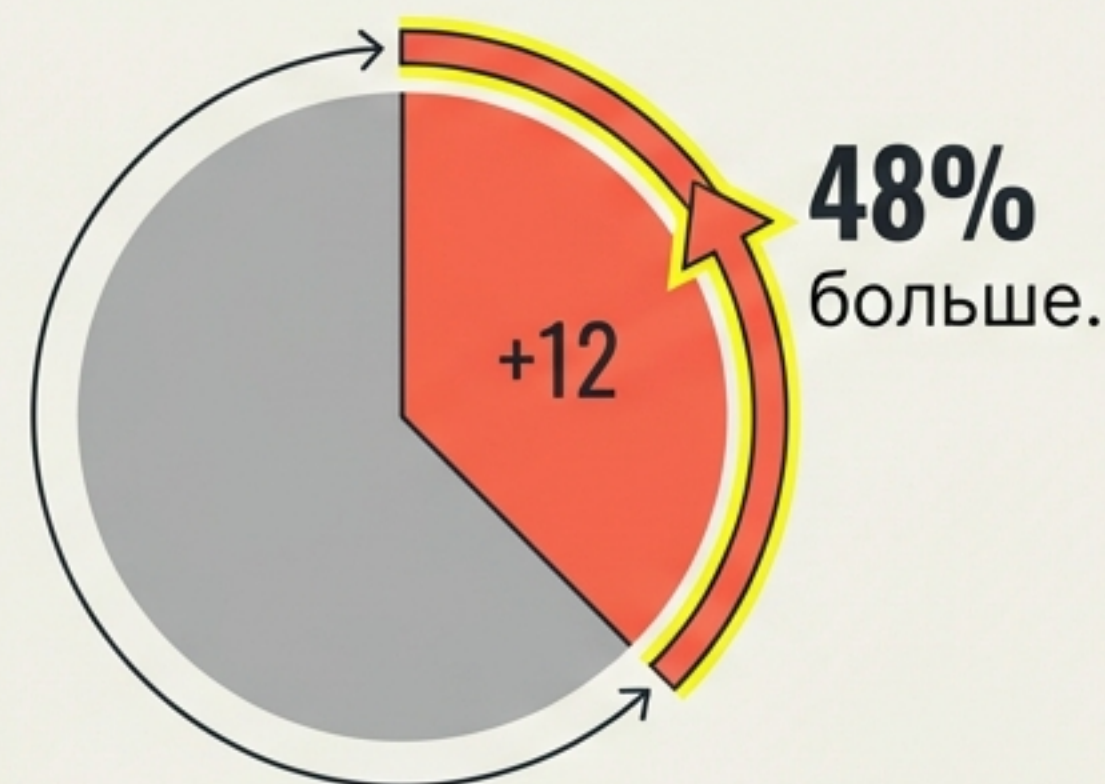
↗ Процентные пункты (Absolute)



$$37 - 25 = 12 \text{ пунктов разницы.}$$

Простая разница (Минус).

↗ Процент изменения (Relative)



$$12 / 25 = 0.48 = 48\% \text{ больше.}$$

Относительный рост (Делить).

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА



Rabatt (Скидка)

Уменьшает цену.
(Умножаем на 0.90 для скидки 10%)



Mehrwertsteuer / HDS (НДС)

Увеличивает цену.
(Умножаем на 1.20 для НДС 20%)

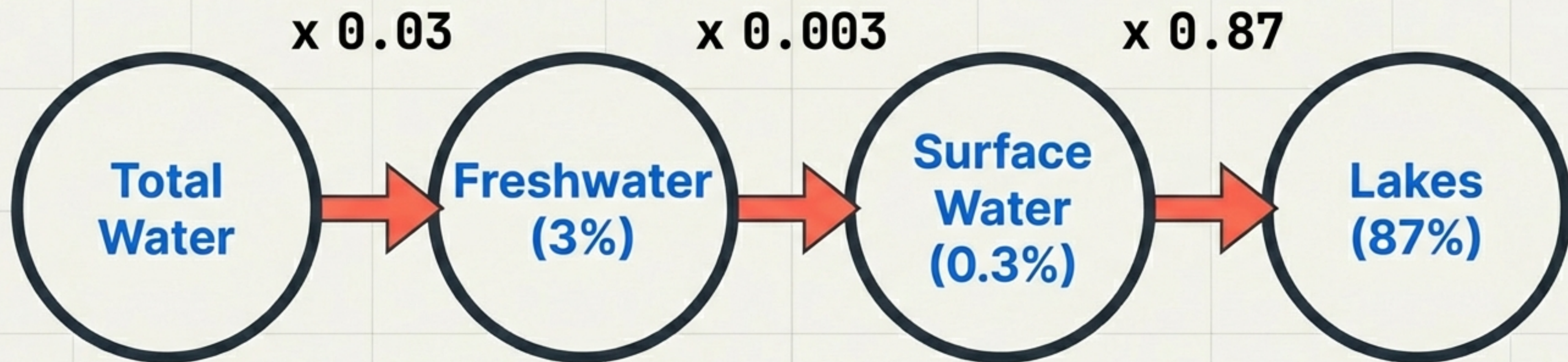
Skonto

Скидка за быструю оплату.
Применяется к сумме ПОСЛЕ других скидок.

Нетто • (1 + Налог) = Брутто

Брутто / (1 + Налог) = Нетто

ЗАДАЧА «МАТРЁШКА» (Процент от процента)



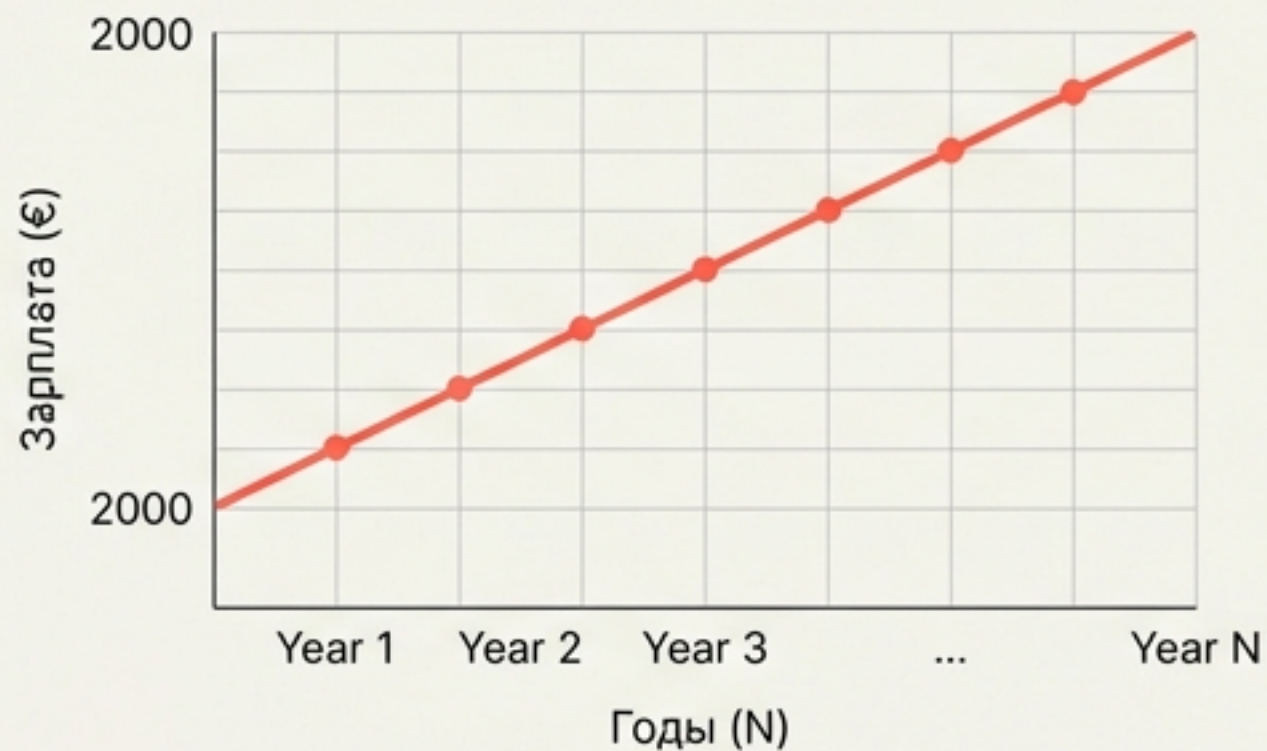
$$0.03 \cdot 0.003 \cdot 0.87 = 0.00000783$$

Всего 0.000783% воды на Земле — это озера.

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ЗАРПЛАТЫ

MODEL A (Линейная)

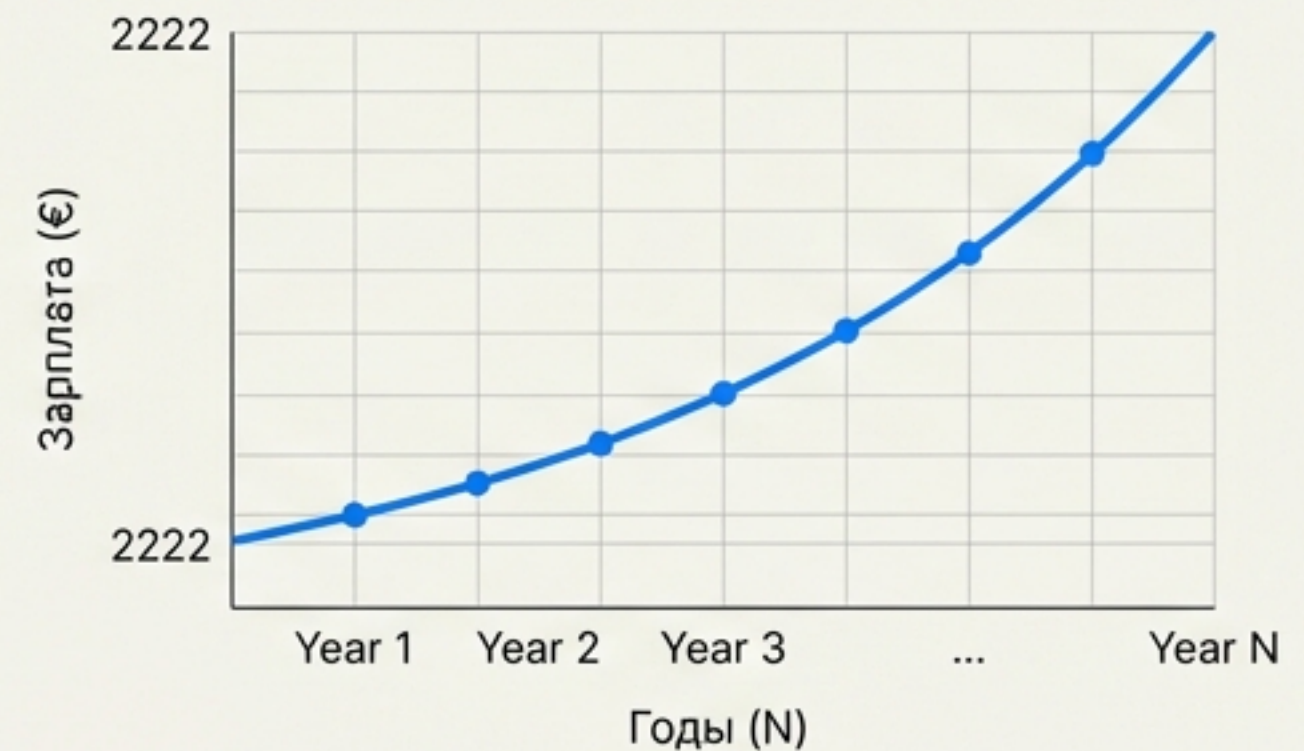
Base: 2000€. +50€ каждый год.



$$\text{Salary} = 2000 + (50 \cdot N)$$

MODEL B (Экспонента)

Base: 2222€. +1.5% каждый год.



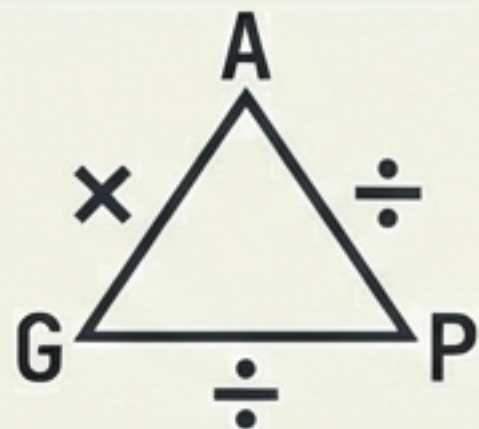
$$\text{Salary} = 2222 \cdot (1.015)^N$$

Model A = Сложение. Model B = Умножение на фактор.

ШПАРГАЛКА (SCREENSHOT THIS)

Треугольник:

$$\begin{aligned} A &= G \cdot P \\ G &= A / P \\ P &= A / G \end{aligned}$$



Факторы:

$$+p\% \longrightarrow \cdot (1 + p/100)$$

$$-p\% \longrightarrow \cdot (1 - p/100)$$

Слова:

«На» (Um) $\rightarrow +/-$

«До» (Auf) $\rightarrow =$

Пункты:

Разность (A - B) $\overline{\overline{\quad}} / \overline{\overline{\quad}}$

Проценты: Отношение $(A-B)/B$

Финансы:

$$\text{Нетто} \cdot \text{Фактор Налога} = \text{Брутто}$$

Цепочка:

Перемножай десятичные дроби

$$(0.5 \cdot 0.2 \cdot 0.1)$$

ТЫ ГОТОВ.

МАТН LЗK 02.03.2026

- ✓ 1. Читай внимательно (На vs До)
- ✓ 2. Рисуй треугольник
- ✓ 3. Используй факторы изменения



Удачи! — Команда VSN.